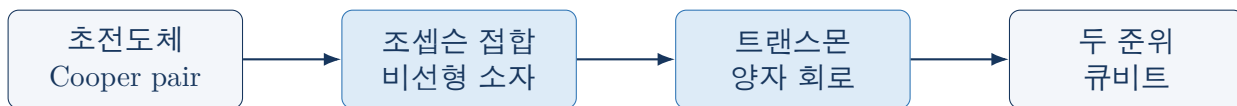


영재학교 2학년 물리 심화

조셉슨 접합에서 초전도 큐비트까지

비선형 양자회로로 인공 원자를 만드는 방법

초전도 위상 $\varphi \rightarrow H = 4E_C(\hat{n} - n_g)^2 - E_J \cos \hat{\varphi} \rightarrow |0\rangle, |1\rangle \rightarrow$ 제어와 판독



이름

학번

학습 기간

이 글은 *physics.tex*의 해밀토니안과 양자역학을 실제 전기회로에 적용한다. 핵심 질문은 “회로에 어떻게 이산적인 두 양자 준위를 만드는가?”이다.

학습 안내

학습 목표

1. 초전도 질서매개변수의 위상과 조셉슨 효과를 설명한다.
2. 조셉슨 접합의 회로 해밀토니안을 유도한다.
3. 선형 LC 회로만으로 좋은 큐비트를 만들 수 없는 이유를 이해한다.
4. 트랜스몬의 E_J/E_C 와 비조화성의 역할을 설명한다.
5. 마이크로파 제어, 공진기 판독, 결맞음 시간을 실제 소자와 연결한다.

용어

영어 *Josephson junction*은 보통 조셉슨 접합이라 쓴다. 이 접합이 초전도를 “만드는” 것은 아니다. 이미 초전도 상태인 두 전극 사이에 매우 얇은 절연 장벽을 놓아, Cooper pair의 양자 터널링을 제어하는 소자이다.

선수 개념

- 해밀토니안과 정준 양자화
- 고유값, 고유상태, 비조화성
- 축전기와 인덕터의 에너지
- 슈뢰딩거 방정식과 두 상태 계

주요 에너지 척도

기호	정의와 의미
E_C	$e^2/(2C_\Sigma)$, 충전 에너지
E_J	$\hbar I_c/(2e)$, 조셉슨 에너지
Φ_0	$h/(2e)$, 자속 양자
ω_{01}	$ 0\rangle \leftrightarrow 1\rangle$ 전이 각주파수
α	$\omega_{12} - \omega_{01}$, 비조화성

1 초전도체의 집단 양자상태

1.1 Cooper pair와 에너지 간극

보통 금속에서는 전자들이 개별적인 준입자처럼 움직인다. 충분히 낮은 온도에서 전자와 격자의 상호작용은 페르미면 근처의 두 전자를 유효하게 결합시킬 수 있다. 서로 반대 운동량과 스핀을 가진 전자쌍을 **Cooper pair**라 한다. 한 쌍의 전하량은 $-2e$ 이다.

많은 Cooper pair는 하나의 거시적 양자상태를 이루며, 들뜸을 만들려면 유한한 에너지 간극 Δ 가 필요하다. 따라서

$$k_B T \ll \Delta$$

인 낮은 온도에서는 열적 들뜸이 억제되고, 회로 전체에서 양자적 위상 정보를 오래 유지할 가능성이 생긴다. 초전도 큐비트를 수십 mK 부근에서 작동시키는 중요한 이유이다.

1.2 질서매개변수의 위상

초전도 상태를 단순화하여

$$\Psi(\mathbf{r}) = \sqrt{n_s(\mathbf{r})} e^{i\theta(\mathbf{r})} \quad (1.1)$$

로 표현한다. n_s 는 Cooper pair 밀도에 관련되고, θ 는 집단 파동함수의 위상이다. 전체에 같은 위상을 더하는 것은 관측되지 않지만, 두 초전도체 사이의 위상차는 전류와 전압으로 측정된다.

자속 양자

초전도 고리를 한 바퀴 돌았을 때 파동함수는 같은 값을 가져야 하므로 위상 변화는 2π 의 정수배이다. 전자기 퍼텐셜까지 포함하면 고리를 지나는 자속이

$$\Phi_0 = \frac{h}{2e} \approx 2.068 \times 10^{-15} \text{ Wb}$$

를 기본 단위로 갖는 현상이 나타난다. 분모의 $2e$ 는 전류 운반자가 Cooper pair임을 반영한다.

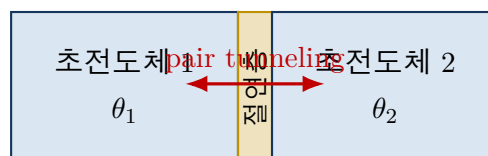
생각 점검 1

1. 초전도 질서매개변수 Ψ 와 단일 전자의 파동함수는 어떤 점에서 다른가?
2. 자속 양자의 분모가 e 가 아니라 $2e$ 인 이유를 설명하라.

2 조셉슨 접합

2.1 절연 장벽을 통과하는 쌍 터널링

두 초전도 전극 사이에 수 nm 정도의 얇은 절연층을 놓으면 Cooper pair가 장벽을 양자 터널링할 수 있다.



접합 양쪽의 단순한 결합 모형을

$$i\hbar\dot{\Psi}_1 = \mu_1\Psi_1 - K\Psi_2, \quad i\hbar\dot{\Psi}_2 = \mu_2\Psi_2 - K\Psi_1$$

로 쓸 수 있다. $\Psi_j = \sqrt{N_j} e^{i\theta_j}$ 를 대입하여 입자 수 변화율을 계산하면 위상차의 사인에 비례하는 전류가 나온다. 전자기 퍼텐셜까지 포함한 게이지 불변 위상차를 φ 라 하면

$$I = I_c \sin \varphi \quad (2.1)$$

이다. 이것이 첫 번째 조셉슨 관계이고, I_c 는 임계전류이다. 전압과 위상차의 시간 변화 사이에는

$$V = \frac{\hbar}{2e} \dot{\varphi} \quad (2.2)$$

가 성립한다. 이것이 두 번째 조셉슨 관계이다.

2.2 조셉슨 에너지

전력이 $P = IV$ 이므로 접합에 저장되는 에너지 U_J 는

$$\frac{dU_J}{dt} = I_c \sin \varphi \frac{\hbar}{2e} \dot{\varphi}, \quad (2.3)$$

$$U_J(\varphi) = -\frac{\hbar I_c}{2e} \cos \varphi + \text{상수}. \quad (2.4)$$

조셉슨 에너지를

$$E_J \equiv \frac{\hbar I_c}{2e} \quad (2.5)$$

로 정의하고 무관한 상수를 버리면

$$U_J(\varphi) = -E_J \cos \varphi. \quad (2.6)$$

앞 문서와 연결: 비선형 인덕터

보통 인덕터는 $U_L = \Phi^2/(2L)$ 의 포물선 에너지를 갖는다. 조셉슨 접합은 $-\cos \varphi$ 에너지를 가지므로 비선형이다. 작은 φ 에서는

$$-E_J \cos \varphi \approx -E_J + \frac{E_J}{2} \varphi^2 - \frac{E_J}{24} \varphi^4 + \dots$$

2차항은 인덕터처럼 작용하고, 4차항이 에너지 준위 간격을 서로 다르게 만든다. 이 약한 비선형성이 트랜스몬 큐비트의 핵심이다.

생각 점검 2

1. $\varphi = 0, \pi/2, \pi$ 에서 초전류를 각각 구하라.
2. 일정한 직류전압 V 를 걸면 위상차와 전류가 어떤 주파수로 진동하는가?

3 회로의 해밀토니안

3.1 먼저 선형 LC 회로를 양자화하자

회로에서 노드 자속을

$$\Phi(t) = \int^t V(t') dt'$$

로 정의한다. 축전기 C 와 인덕터 L 로 이루어진 회로의 라그랑지안은

$$\mathcal{L} = \frac{C}{2} \dot{\Phi}^2 - \frac{\Phi^2}{2L}. \quad (3.1)$$

이는 질량 m , 위치 x , 각진동수 ω 인 조화진동자의 $L = m\dot{x}^2/2 - m\omega^2 x^2/2$ 와 같은 구조이다. 정준 운동량은

$$Q = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\Phi}} = C\dot{\Phi}$$

이고 실제로 축전기의 전하이다. 르장드르 변환으로

$$H = Q\dot{\Phi} - \mathcal{L} = \frac{Q^2}{2C} + \frac{\Phi^2}{2L}. \quad (3.2)$$

양자화할 때

$$[\hat{\Phi}, \hat{Q}] = i\hbar \quad (3.3)$$

를 부여하면 에너지 준위는

$$E_m = \hbar\omega \left(m + \frac{1}{2} \right), \quad \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

가 된다.

선형 공진기는 그 자체로 좋은 큐비트가 아니다

조화진동자는 모든 인접 준위의 간격이 똑같다. $E_1 - E_0 = E_2 - E_1 = \hbar\omega$ 이므로 $|0\rangle \leftrightarrow |1\rangle$ 을 구동하는 마이크로파가 $|1\rangle \leftrightarrow |2\rangle$ 도 함께 구동한다. 두 준위만 선택적으로 제어하려면 비조화성이 필요하다.

3.2 축전기와 조셉슨 접합을 결합한다

인덕터를 조셉슨 접합으로 바꾸자. 위상과 노드 자속은

$$\varphi = \frac{2\pi\Phi}{\Phi_0} = \frac{2e}{\hbar}\Phi$$

로 연결된다. 회로 라그랑지안은

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}C_\Sigma \left(\frac{\hbar}{2e} \right)^2 \dot{\varphi}^2 + E_J \cos \varphi. \quad (3.4)$$

섬에 추가된 Cooper pair 수를 n 이라 하고 게이트가 유도한 오프셋 전하를 n_g 로 나타내면 회로 해밀토니안은

$$\boxed{\hat{H} = 4E_C(\hat{n} - n_g)^2 - E_J \cos \hat{\varphi}}, \quad E_C = \frac{e^2}{2C_\Sigma}. \quad (3.5)$$

이를 Cooper-pair box 해밀토니안이라 한다.

왜 계수가 $4E_C$ 인지 확인해 보자. Cooper pair n 개의 초과 전하는 $Q = 2en$ 이므로

$$\frac{Q^2}{2C_\Sigma} = \frac{(2en)^2}{2C_\Sigma} = 4E_C n^2.$$

위상과 쌍의 개수는 정준 켈레 변수이며

$$[\hat{\varphi}, \hat{n}] = i \quad (3.6)$$

를 만족한다. 위상 표현에서는

$$\hat{n} = -i \frac{\partial}{\partial \varphi}. \quad (3.7)$$

이는 위치 표현에서 $\hat{p} = -i\hbar \partial_x$ 였던 것과 같다.

앞 문서와 연결: 두 에너지의 경쟁

- $4E_C(\hat{n} - n_g)^2$: 특정 전하수 n 을 선호하여 n 을 뚜렷하게 한다.
 - $-E_J \cos \hat{\varphi}$: 특정 위상 φ 를 선호하며 서로 다른 전하 상태를 터널링으로 섞는다.
- $[\hat{\varphi}, \hat{n}] = i$ 이므로 위상과 전하수를 동시에 정확히 정할 수 없다. E_J/E_C 가 어떤 변동을 억제할지 결정한다.

4 Cooper-pair box에서 트랜스몬으로

4.1 전하 큐비트

$E_C \gg E_J$ 이면 전하 상태 $|n\rangle$ 이 좋은 기저가 된다. $n_g \approx 1/2$ 부근에서 $|0\rangle$ 과 $|1\rangle$ 의 충전 에너지가 거의 같고, 조셉슨 항이 두 상태를 결합하여 에너지 준위의 교차를 피하게 한다. 두 상태만 남기면 근사적으로

$$\hat{H}_{\text{charge}} \approx 2E_C(1 - 2n_g)\hat{\sigma}_z - \frac{E_J}{2}\hat{\sigma}_x \quad (4.1)$$

로 쓸 수 있다.

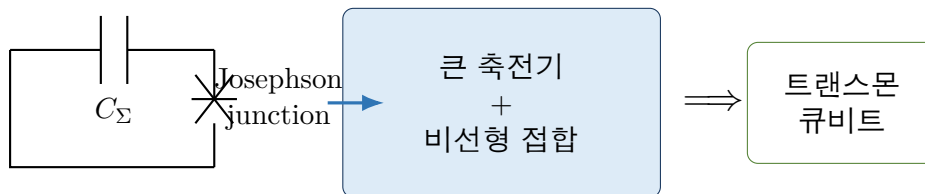
그러나 주변의 미세한 전하 이동이 n_g 를 흔들면 전이 주파수도 크게 흔들린다. 초기 전하 큐비트는 이런 전하 잡음에 민감했다.

4.2 트랜스몬의 설계 선택

접합에 큰 셉트 축전기를 병렬로 달아 C_Σ 를 크게 만들면 $E_C = e^2/(2C_\Sigma)$ 가 작아진다. 보통

$$\frac{E_J}{E_C} \sim 50-100 \quad (4.2)$$

정도로 설계한 회로를 트랜스몬이라 한다. 이 영역에서는 전이 주파수의 오프셋 전하 의존성이 지수적으로 작아져 전하 잡음에 훨씬 둔감해진다.



잡음 둔감성과 비조화성의 절충

E_J/E_C 를 크게 하면 전하 잡음에는 강해지지만 에너지 준위는 조화진동자에 가까워져 비조화성이 작아진다. 너무 크게 만들면 $|2\rangle$ 로 새는 누설 오류가 커진다. 실제 설계는 결맞음과 선택적 제어 사이의 절충이다.

5 트랜스몬의 에너지 준위

5.1 코사인 퍼텐셜 근사

$E_J/E_C \gg 1$ 이면 파동함수는 $\varphi = 0$ 근처에 모인다. 코사인을 4차까지 전개하면

$$\hat{H} \approx 4E_C \hat{n}^2 + \frac{E_J}{2} \hat{\varphi}^2 - \frac{E_J}{24} \hat{\varphi}^4 - E_J. \quad (5.1)$$

앞의 두 항은 조화진동자이고, 4차항은 작은 비선형 섭동이다. 사다리 연산자를 사용하면 근사 에너지는

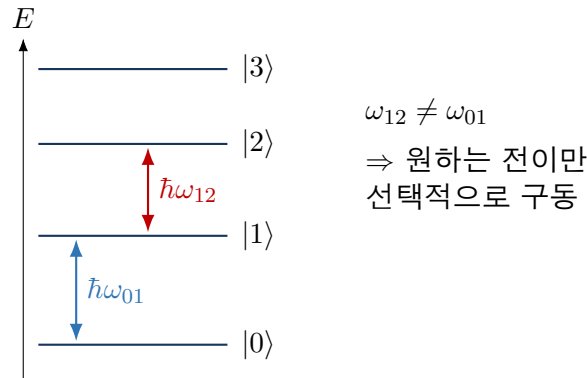
$$E_m \approx -E_J + \sqrt{8E_J E_C} \left(m + \frac{1}{2}\right) - \frac{E_C}{12} (6m^2 + 6m + 3). \quad (5.2)$$

따라서 가장 낮은 전이 에너지와 비조화성은

$$\hbar\omega_{01} = E_1 - E_0 \approx \sqrt{8E_J E_C} - E_C, \quad (5.3)$$

$$\hbar\alpha = \hbar(\omega_{12} - \omega_{01}) \approx -E_C. \quad (5.4)$$

$\alpha < 0$ 이므로 높은 준위로 갈수록 간격이 조금씩 작아진다.



가장 낮은 두 고유상태를

$|0\rangle \equiv$ 바닥상태, $|1\rangle \equiv$ 첫 번째 들뜬상태

로 정해 큐비트로 사용한다. 회로에는 $|2\rangle, |3\rangle, \dots$ 도 실제로 존재한다. 따라서 트랜스몬은 본질적으로 정확한 두 상태 계가 아니라 약하게 비조화적인 다준위 인공 원자이다.

생각 점검 3

$E_J/h = 20$ GHz, $E_C/h = 0.25$ GHz인 트랜스몬에 대해

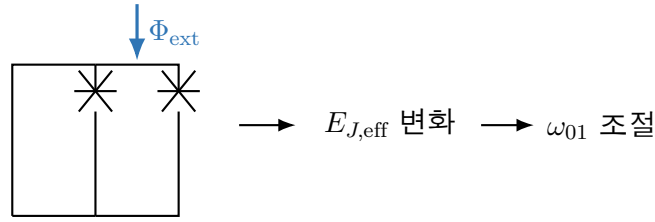
1. E_J/E_C 를 구하라.
2. $\omega_{01}/(2\pi)$ 와 $\alpha/(2\pi)$ 를 근사하라.
3. 5 GHz의 큐비트에서 20 mK의 열에너지가 충분히 작은지 hf 와 $k_B T$ 를 비교하여 판단하라.

6 주파수를 조절하는 SQUID

두 조셉슨 접합을 초전도 고리 안에 병렬로 배치한 소자를 **DC SQUID**라 한다. 두 접합이 동일하고 고리의 자체 인덕턴스를 무시하면 외부 자속 Φ_{ext} 에 따라

$$E_{J,\text{eff}}(\Phi_{\text{ext}}) = 2E_{J0} \left| \cos \left(\pi \frac{\Phi_{\text{ext}}}{\Phi_0} \right) \right| \quad (6.1)$$

로 유효 조셉슨 에너지가 변한다.



$\omega_{01} \approx (\sqrt{8E_J E_C} - E_C)/\hbar$ 이므로 외부 자속으로 큐비트 주파수를 조절할 수 있다. 하지만 자속에 민감해진 만큼 자속 잡음도 주파수를 흔들 수 있다. 자속에 대한 1차 미분이 0인 **sweet spot**에서 동작시키면 저주파 잡음의 영향을 줄일 수 있다.

7 큐비트 상태를 제어하는 방법

7.1 유효 두 준위 해밀토니안

큐비트 부분공간에서 자유 해밀토니안은 상수항을 제외하고

$$\hat{H}_0 = -\frac{\hbar\omega_q}{2}\hat{\sigma}_z \quad (7.1)$$

로 쓸 수 있다. 축전 결합선을 통해 $V_d(t) = V_0 \cos(\omega_d t + \phi_d)$ 인 마이크로파를 가하면 전하 연산자와 결합하여 대략

$$\hat{H}_d(t) = \hbar\Omega \cos(\omega_d t + \phi_d)\hat{\sigma}_x$$

형태의 구동항이 생긴다.

$\omega_d \approx \omega_q$ 에서 회전파 근사를 사용하고, 구동 주파수로 회전하는 좌표계로 가면

$$\frac{\hat{H}_{\text{rot}}}{\hbar} \approx -\frac{\delta}{2}\hat{\sigma}_z + \frac{\Omega}{2}(\cos \phi_d \hat{\sigma}_x + \sin \phi_d \hat{\sigma}_y), \quad (7.2)$$

여기서 $\delta = \omega_d - \omega_q$ 는 detuning이다.

- 공명 구동의 지속시간은 회전각을 정한다.
- 마이크로파의 위상 ϕ_d 는 Bloch 구의 회전축을 정한다.
- 주파수 차이 또는 가상 프레임 변경으로 Z 회전을 구현한다.

게이트의 예

$\phi_d = 0$ 인 공명 펄스를 $\Omega t = \pi$ 동안 가하면 X 게이트에 해당하여 이상적으로 $|0\rangle \leftrightarrow |1\rangle$ 을 바꾼다. $\Omega t = \pi/2$ 이면 중첩상태를 만든다. 펄스가 너무 짧으면 주파수 폭이 넓어져 $|2\rangle$ 를 여기할 수 있으므로 비조화성과 게이트 속도 사이에 절충이 있다.

8 상태를 읽는 방법: 회로 QED

8.1 공진기와 결함

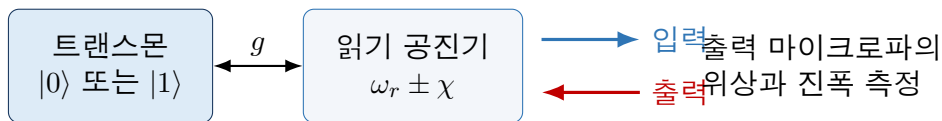
트랜스몬을 마이크로파 공진기에 결합하면 단순화된 Jaynes-Cummings 해밀토니안을 얻는다.

$$\frac{\hat{H}}{\hbar} = \omega_r \hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{\omega_q}{2} \hat{\sigma}_z + g(\hat{a}^\dagger \hat{\sigma}_- + \hat{a} \hat{\sigma}_+). \quad (8.1)$$

ω_r 는 공진기 주파수, g 는 결합 세기이다. 큐비트와 공진기가 멀리 떨어진 분산 영역 $|\Delta| = |\omega_q - \omega_r| \gg g$ 에서는 근사적으로

$$\frac{\hat{H}_{\text{disp}}}{\hbar} \approx (\omega_r + \chi \hat{\sigma}_z) \hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{\tilde{\omega}_q}{2} \hat{\sigma}_z. \quad (8.2)$$

즉 공진기의 유효 주파수가 큐비트 상태에 따라 $\omega_r - \chi$ 또는 $\omega_r + \chi$ 로 달라진다.



약한 마이크로파를 공진기에 보내고 되돌아오거나 통과한 신호의 위상과 진폭을 측정하면 큐비트 상태를 추론할 수 있다. 큐비트의 에너지를 공진기가 직접 흡수하도록 공명시키는 방식이 아니므로 분산 판독이라 한다. 이상적인 한계에서는 같은 상태를 반복 측정하는 양자 비파괴 측정에 가깝다.

실제 소자: 제어선과 판독선

실제 칩에는 큐비트마다 마이크로파 제어선, 자속 조절선, 읽기 공진기와 공통 전송선 등이 배치된다. 극저온 감쇠기와 필터는 실온 열잡음이 큐비트에 도달하는 것을 막고, 극저온 증폭기는 매우 약한 판독 신호를 증폭한다.

9 결맞음과 오류

9.1 T_1 : 에너지 이완

$|1\rangle$ 이 환경에 에너지를 방출하여 $|0\rangle$ 으로 내려가는 특성시간을 T_1 이라 한다.

$$P_1(t) = P_1(0)e^{-t/T_1}.$$

유전체 손실, 방사 손실, 접합 주변 결함, 준입자, 판독 공진기를 통한 방출 등이 원인이 될 수 있다.

9.2 T_2 : 위상 결맞음

중첩상태에서 $|0\rangle$ 과 $|1\rangle$ 사이의 상대위상이 무작위로 흐트러지는 시간척도를 T_2 라 한다. 에너지 이완도 위상 정보를 없애므로

$$\frac{1}{T_2} = \frac{1}{2T_1} + \frac{1}{T_\phi}, \quad T_2 \leq 2T_1, \quad (9.1)$$

여기서 T_ϕ 는 순수 위상감쇠 시간이다. 자속 잡음, 잔류 광자, 임계전류 변동 등이 위상감쇠를 일으킨다.

낮은 온도만으로 충분하지 않다

초전도체의 저항이 0이라고 해서 큐비트 오류가 0이 되는 것은 아니다. 큐비트는 주변 전자기 모드, 재료 결함, 비평형 준입자, 제어 펄스 오류와 계속 상호작용한다. 좋은 소자는 재료·기하·배선·차폐·보정이 함께 필요하다.

9.3 대표적인 측정 실험

- **Rabi 실험**: 구동시간을 바꾸며 P_1 의 진동을 측정하여 π 펄스와 $\pi/2$ 펄스를 보정한다.
- T_1 실험: π 펄스로 $|1\rangle$ 을 만든 뒤 기다렸다가 들뜬상태 확률의 지수감쇠를 측정한다.
- **Ramsey 실험**: $\pi/2$ -대기- $\pi/2$ 순서로 상대위상의 축적과 감쇠를 측정하여 주파수 및 T_2^* 를 구한다.
- **Echo 실험**: 대기 중간에 π 펄스를 넣어 느린 잡음의 영향을 되감고 더 본질적인 결맞음 시간을 측정한다.

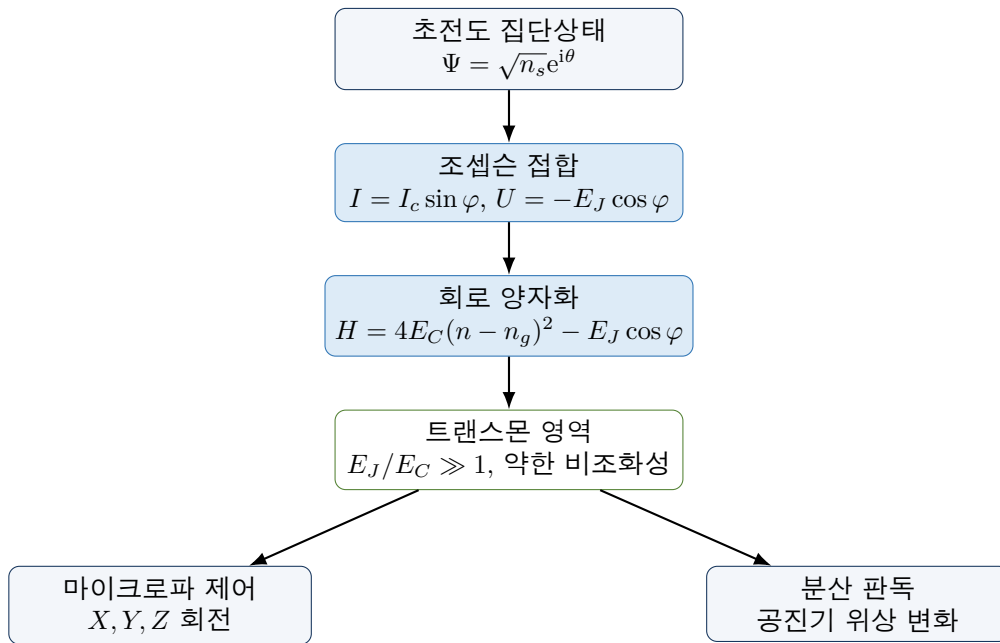
10 실제 트랜스몬은 어떻게 제작되는가

1. 기판 준비: 고순도 사파이어나 실리콘 기판을 세정한다.
2. 큰 회로 패턴: 금속막을 증착하고 리소그래피와 식각으로 축전기 패드, 공진기, 접지면과 배선을 만든다.
3. 미세 접합 패턴: 전자빔 리소그래피로 수십~수백 nm 규모의 접합 영역을 정의한다.
4. 이중 각도 증착: 한 방향에서 Al을 증착하고 산화시켜 얇은 AlO_x 장벽을 만든 뒤, 다른 각도에서 두 번째 Al 층을 증착하여 겹치는 접합을 만든다.
5. 패키징과 본딩: 칩을 마이크로파 패키지에 고정하고 와이어 본딩으로 신호선과 접지에 연결한다.
6. 극저온 측정: 희석냉동기에서 수십 mK로 냉각하고 감쇠·필터·차폐된 선을 통해 제어와 판독을 수행한다.

실제 소자: 크기 척도

조셉슨 접합은 나노미터 장벽과 서브마이크로미터 면적을 갖지만, 트랜스몬의 축전기 패드는 수십~수백 μm 크기일 수 있다. 따라서 “인공 원자”는 실제 원자보다 매우 크며, 바로 그 덕분에 외부 마이크로파로 강하게 제어할 수 있다. 동시에 환경 잡음에도 노출되기 쉽다.

11 한눈에 보는 전체 흐름



핵심 요약

1. 초전도체는 위상 θ 를 가진 거시적 양자상태를 형성한다.
2. 얇은 절연 장벽에서 Cooper pair가 터널링하여 $I = I_c \sin \varphi$ 인 조셉슨 효과를 만든다.
3. 접합은 $-E_J \cos \varphi$ 의 비선형 에너지를 가진다.
4. 축전기와 접합을 결합하고 양자화하면 $4E_C(n - n_g)^2 - E_J \cos \varphi$ 해밀토니안을 얻는다.
5. 큰 선트 축전기로 E_J/E_C 를 크게 만든 트랜스몬은 전하 잡음에 둔감하면서도 유한한 비조화성을 유지한다.
6. 가장 낮은 두 준위 $|0\rangle, |1\rangle$ 을 큐비트로 선택하고, 마이크로파로 제어하며 결합된 공진기로 판독한다.
7. 실제 성능은 T_1, T_2 , 누설, 제어 및 판독 오류에 의해 제한된다.

생각 점검 종합 탐구

1. 조셉슨 접합이 없는 LC 회로로 선택적인 두 준위 제어가 어려운 이유를 에너지 준위 그림으로 설명하라.
2. 트랜스몬에서 C_Σ 를 키우면 E_C , 전하 잡음 민감도, 비조화성이 각각 어떻게 변하는가?
3. SQUID가 큐비트 주파수를 조절하는 과정을 $\Phi_{\text{ext}} \rightarrow E_J \rightarrow \omega_{01}$ 의 순서로 설명하라.
4. 분산 판독에서 큐비트 자체가 아니라 공진기에 마이크로파를 보내는 이유는 무엇인가?
5. 게이트 시간을 무조건 짧게 하는 것이 좋지 않은 이유를 비조화성과 누설을 이용해 설명하라.

초전도 큐비트는 자연에 이미 존재하는 두 상태를 찾은 것이 아니라, 회로의 에너지 지형을 설계하여 만든 제어 가능한 인공 원자이다.